Examen - Aglèbre et Géométrie pour l'enseignement
14 décembre 2022

Les axiomes d'incidence sont

I.1 Par deux points distincts du plan il passe une droite et une seule.

I.2 Toute droite contient au moins deux points.

I.3 Il existe trois points non alignés.

Exercice 1: Utilisant les axiomes d'incidence montrer que :

a. Deux droites distinctes ont au plus un point commun.

b. Pour tout point P, il existe une droite $\mathcal{D}$ telle que $P \notin \mathcal{D}$.

c. Pour tout point P, il existe au moins deux droites distinctes passant par P.

Exercice 2: [Cours]

a. Donner la définition d'un espace affine euclidien.

b. Soient F et G des sous-espaces affines d'un espace affine euclidien E. Donner la définition de F et G sont orthogonaux. Quand est-ce que F et G sont perpendiculaires ?

Exercice 3: Soit E un espace affine euclidien de direction $\vec{E}$.

a. (Cours) Donner la définition d'une isométrie affine $f : E \to E$?

b. Montrer que l'application $f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$ définie par $f\left(\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}\right) = \left(\begin{pmatrix} y+1 \\ x+2 \end{pmatrix}\right)$ est une isométrie. Quelle est la nature de cette isométrie ?

c. Quand est-ce qu'une homothétie est une isométrie.

Exercice 4: Soit F le plan affine de $\mathbb{R}^3$ d'équation cartésienne $x-2y+2z=-2$ et soit G la droite affine passant par $\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$ et de direction $\vec{G} = vect \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 2 \end{pmatrix}$.

a. Montrer que F et G sont orthogonaux, puis qu'ils sont perpendiculaire.

b. Déterminer la projection orthogonale sur F parallèlement à $\vec{G}$.

Exercice 5: Soient σ_1, σ_2, σ_3 et τ les isométries de l'espace affine euclidien $\mathbb{R}^2$ définies par

$$\sigma_1\left(\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}\right) = \begin{pmatrix} -x \\ 2-y \end{pmatrix}, \quad \sigma_2\left(\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}\right) = \begin{pmatrix} -6-x \\ 10-y \end{pmatrix}, \quad \sigma_3\left(\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}\right) = \begin{pmatrix} y+1 \\ -x+2y+1 \end{pmatrix}, \quad \tau\left(\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}\right) = \begin{pmatrix} x+2 \\ y-4 \end{pmatrix}$$

Déterminer la nature des isométries suivantes en précisant les éléments qui les définissent :

$$\sigma_1, \quad \sigma_3, \quad \sigma_1 \circ \sigma_2, \quad \sigma_1 \circ \tau$$

Exercice 6: Soit $\mathcal{P}$ un plan affine euclidien.

a. Notons $t_{\vec{u}} : \mathcal{P} \to \mathcal{P}$ la translation de vecteur $\vec{u}$. Montrer que $t_{\vec{u}} \circ t_{\vec{v}} = t_{\vec{u}+\vec{v}}$.

b. Pour $A \in \mathcal{P}$ notons σ_A, la rotation de centre A et d'angle π.
Si $M' = \sigma_A(M)$, montrer que $\overrightarrow{AM} = \overrightarrow{M'A}$. En déduire $\overrightarrow{\sigma_A}$.

c. Soient A et B deux points de $\mathcal{P}$. Montrer que $\sigma_B \circ \sigma_A = t_{2\overrightarrow{AB}}$.

d. Soient C et D deux points de $\mathcal{P}$. Utilisant la question précédente, montrer que

   i. $\sigma_C \circ t_{\vec{u}} = \sigma_D$ avec $\overrightarrow{CD} = -\frac{1}{2}\vec{u}$

   ii. $t_{\vec{u}} \circ \sigma_C = \sigma_E$ avec $\overrightarrow{CE} = \frac{1}{2}\vec{u}$.

Exercice 7: Soient $n \geq 2$ un entier et $((P_1, \lambda_1), \ldots, (P_n, \lambda_n))$ un système de n points pondérés d'un plan affine euclidien $\mathcal{P}$ de poids total $\lambda = \sum_{i=0}^{n} \lambda_i \neq 0$.
On rappelle que le barycentre du système de points pondérés $((P_i, \lambda_i))_{1 \leq i \leq n}$ est l'unique point $G \in \mathcal{P}$ tel que $\sum_{i=1}^{n} \lambda_i \overrightarrow{GP_i} = \overrightarrow{0}$.

a. Montrer que : $\forall M \in \mathcal{P} \quad \sum_{i=1}^{n} \lambda_i \overrightarrow{MP_i} = \lambda \overrightarrow{MG}$.

b. Pour cette question notons G' le barycentre du système $((A, \alpha), (B, \beta))$ avec $A \neq B$ et $\alpha + \beta \neq 0$.

   i. Montrer que $\overrightarrow{AG'} = \frac{\beta}{\alpha+\beta}\overrightarrow{AB}$.

   ii. Dans une figure représenter G' pour le système $((A, 2), (B, -1))$.

c. Etant donnés trois points distincts A, B, C du plan $\mathcal{P}$ et trois réels α, β, γ tels que $\alpha + \beta + \gamma \neq 0$ et $\alpha + \beta \neq 0$, on note $m = \alpha + \beta$ et G' le barycentre du système $((A, \alpha), (B, \beta))$.

   i. Démontrer que le barycentre du système $((G', m), (C, \gamma))$ est égal au barycentre du système $((A, \alpha), (B, \beta), (C, \gamma))$.

   ii. Sur un dessin, placer le barycentre G, du système $((A, 2), (B, -1), (C, 1))$. Puis montrer que les droites (AG) et (BC) sont parallèles.

d. $ABCD$ est un carré.

   i. Quel est l'ensemble E des points M tels que $\left\| 2\overrightarrow{MA} - \overrightarrow{MB} + \overrightarrow{MC} \right\| = AB$?

   ii. Représenter cet ensemble E. (avec règle et compas)